

23000111_VuTienDat_BT_Tuan_6

VuTienDat

2025-10-10

```
# Bài 1:  
# Sử dụng câu lệnh set.seed(100) và sinh mẫu ngẫu nhiên gồm 100 quan sát tuân theo  
#phân phối chuẩn 3 chiều với giá trị trung bình (0,0,1) và ma trận hiệp phương sai
```

```
set.seed(100)  
n = 100  
m = c(0, 0, 1)  
s = c(1, .8, .6, .8, 1, .8, .6, .8, 1)  
sigma = matrix(s, nrow = 3, byrow = T)  
View(sigma)
```

```
# Sinh mẫu ngẫu nhiên theo pp chuẩn:  
# C1: dùng mvnrm của MASS  
library(MASS)  
matrix1 = mvnrm(n = n, mu = m, Sigma = sigma)  
head(matrix1)
```

```
##           [,1]      [,2]      [,3]  
## [1,]  0.297846027  0.47329272  1.59562172  
## [2,]  0.438386912 -0.02431877  0.21918095  
## [3,] -0.007978524 -0.16756902  1.41163961  
## [4,] -0.324522357 -0.99637790 -0.07841324  
## [5,] -0.597059489 -0.40254904  1.70700974  
## [6,] -0.618210339 -0.01402061  0.73983416
```

```
# C2: dùng gói mvtnorm  
library(mvtnorm)
```

```
## Warning: package 'mvtnorm' was built under R version 4.4.3
```

```
matrix2 = rmvnorm(n = n, mean = m, sigma = sigma)  
head(matrix2)
```

```
##           [,1]      [,2]      [,3]  
## [1,] -2.30405669 -2.0268397 -0.7915564  
## [2,] -0.16042290  0.4678064  1.9041183  
## [3,] -0.19010710 -0.4217750 -0.4668894  
## [4,]  0.61586160  0.5794700  0.7793076  
## [5,] -0.63201364 -0.5667607  0.3858747  
## [6,] -0.09544232 -0.5485432  0.4374945
```

```
# C3: dùng gói rnorm
library(mnormt)
matrix3 = rmnorm(n = n, mean = m, varcov = sigma)
head(matrix3)
```

```
##           [,1]      [,2]      [,3]
## [1,]  1.9342381  1.53984033  1.4073516
## [2,]  0.7747962  1.10217091  0.9999298
## [3,]  0.5858555 -0.03570948  0.4416481
## [4,] -1.2085509 -0.95554608 -0.5304103
## [5,] -1.9901089 -2.88580422 -1.3039803
## [6,]  0.8602535  0.21822980  0.7667564
```

*#a. Đặt tên các biến lần lượt là A, B và C. Thêm một biến D vào mẫu trên, D gồm 100
quan sát được sinh ngẫu nhiên biết nó tuân theo phân phối chuẩn với hai tham số 0.5 và 0.5.*

```
(data_d = rnorm(n = n, mean = 0.5, sd = 0.5))
```

```
## [1] 0.588749628 0.248137290 0.552515520 -0.089576835 0.918448759
## [6] 0.630588098 0.009545917 1.616338144 0.207401678 0.046753965
## [11] 0.051782029 0.235540236 0.629597122 0.389845387 1.270211262
## [16] -0.122624824 1.126781028 0.378335338 0.188629849 -0.007084968
## [21] 0.474042458 0.051144476 0.034563100 1.125882946 1.399981695
## [26] 0.185797848 0.404355939 -0.121404360 0.403136430 0.714738675
## [31] 0.571714363 0.372527367 0.139743083 0.572754181 -0.464158854
## [36] 0.106765606 0.895106777 0.127498333 -0.751305800 -0.280229526
## [41] 1.263439817 1.432944027 -0.412223409 0.782012221 0.319191109
## [46] 0.207846021 0.804504960 0.763894914 0.327558076 0.162890376
## [51] 0.349275631 0.216239075 -0.256400796 1.093661016 -0.137927814
## [56] 0.162537289 0.288860700 -0.128482808 0.100560885 1.068851631
## [61] 0.868263166 1.292620833 1.051419067 0.008704119 0.916265061
## [66] -0.284584250 1.158840744 1.267075327 0.487933928 0.195174065
## [71] 0.555818048 0.691340697 0.024640152 1.143773367 0.929028463
## [76] 0.991362681 0.342315474 0.516230646 0.895518403 0.669748316
## [81] 0.972302339 0.784396377 0.629208396 0.385964920 0.655194756
## [86] -0.303939386 0.051294876 0.927847814 -0.481031284 0.974360483
## [91] 0.552026998 -0.022128641 0.854760045 0.587646663 -0.029234860
## [96] 0.159673176 -0.007338475 1.668307627 -0.085725013 -0.570713830
```

```
df = data.frame(A = matrix1[, 1], B = matrix1[, 2], C = matrix1[, 3], D = data_d)
View(df)
```

#b. Tính giá trị trung bình mẫu, ma trận tương quan mẫu và ma trận hiệp phương sai mẫu.
`attach(df)`

```
# Trung bình mẫu
colMeans(df)
```

```
##           A           B           C           D
## 0.004402080 -0.006440735 0.994437413 0.446661636
```

```
# Ma trận hiệp phương sai mẫu
cov(df)
```

```
##           A           B           C           D
## A  0.98614256  0.91854059  0.67664631 -0.07268256
## B  0.91854059  1.10690575  0.76826021 -0.02588867
## C  0.67664631  0.76826021  0.87428333  0.02379644
## D -0.07268256 -0.02588867  0.02379644  0.26577639
```

```
# Ma trận tương quan mẫu:
cor(df)
```

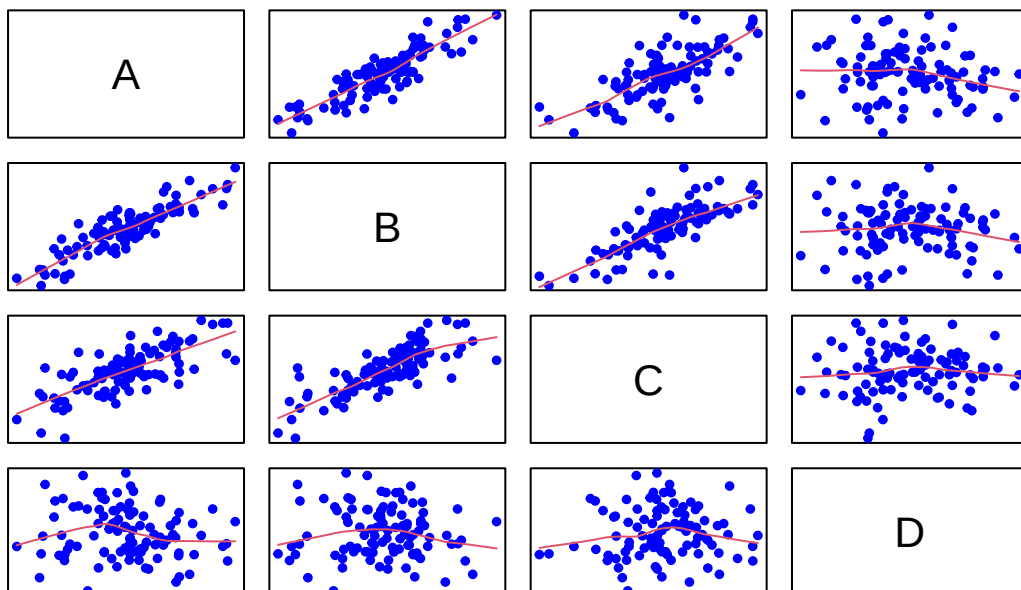
```
##           A           B           C           D
## A  1.00000000  0.87917064  0.72872852 -0.14197183
## B  0.8791706  1.00000000  0.78095664 -0.04773053
## C  0.7287285  0.78095664  1.00000000  0.04936597
## D -0.1419718 -0.04773053  0.04936597  1.00000000
```

#c. Vẽ biểu đồ phân tán của các biến và biểu đồ nhiệt của ma trận tương quan mẫu.

Biểu đồ phân tán

```
pairs(df, main = "Biểu đồ phân tán các biến A, B, C, D", pch = 19, col = "blue", xaxt = "n", yaxt = "n")
```

Biểu đồ phân tán các biến A, B, C, D



```
# lwd: độ dày của đường viền trong biểu đồ, mặc định là 1
# pch: kiểm đầu chấm, các điểm
# cex: kích thước của các điểm
# gap: khoảng trống giữa các scatter plot
# panel: Vẽ đường mượt, cho quan sát trong mỗi scatter plot (Đồ thị tán xạ)
# col.smooth = "blue": màu của đường mượt
```

```
# Biểu đồ nhiệt:
cor_df = round(cor(df), 2)
cor_df
```

```
##      A      B      C      D
## A  1.00  0.88  0.73 -0.14
## B  0.88  1.00  0.78 -0.05
## C  0.73  0.78  1.00  0.05
## D -0.14 -0.05  0.05  1.00
```

```
# install.packages("reshape2")
library(reshape2)
```

```
## Warning: package 'reshape2' was built under R version 4.4.3
```

```
melted_cor = melt(cor_df)
melted_cor # Chuyển về dạng 3 cột, var1, var2, value (sang dạng dài), ggplot không vẽ heatmap trực tiếp
```

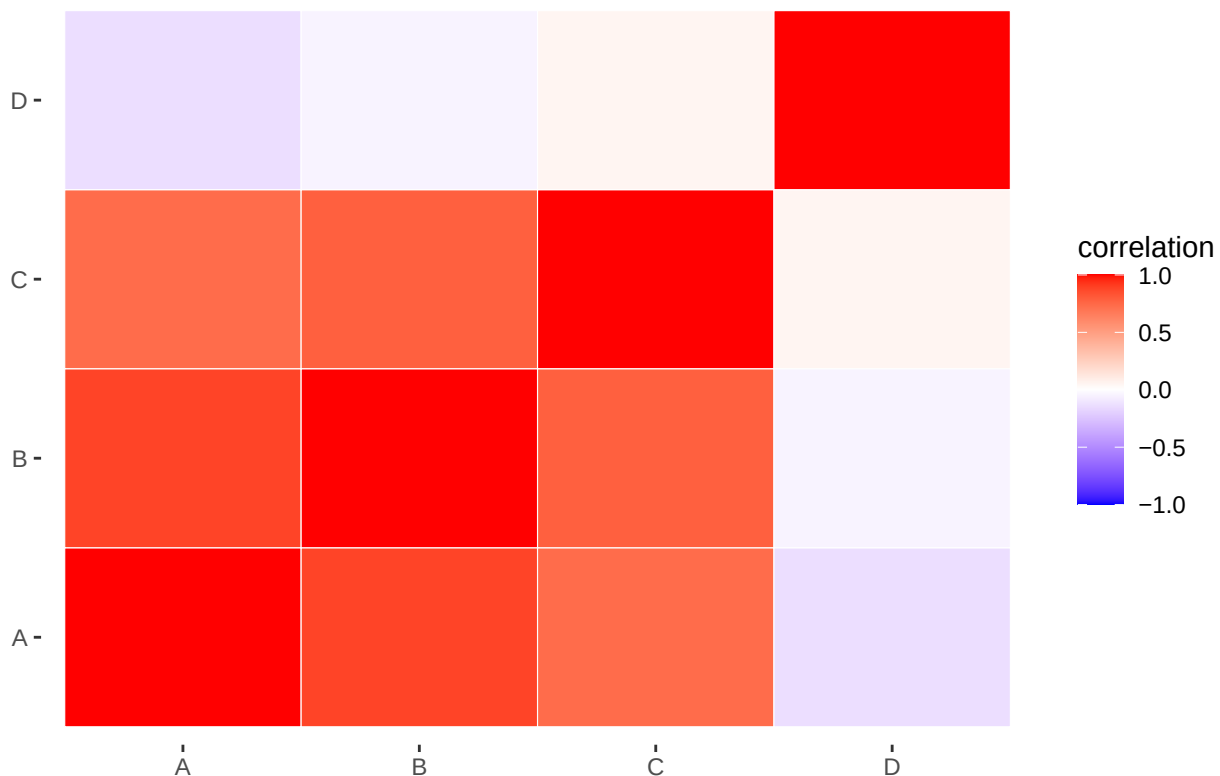
```
##      Var1 Var2 value
## 1      A      A  1.00
## 2      B      A  0.88
## 3      C      A  0.73
## 4      D      A -0.14
## 5      A      B  0.88
## 6      B      B  1.00
## 7      C      B  0.78
## 8      D      B -0.05
## 9      A      C  0.73
## 10     B      C  0.78
## 11     C      C  1.00
## 12     D      C  0.05
## 13     A      D -0.14
## 14     B      D -0.05
## 15     C      D  0.05
## 16     D      D  1.00
```

```
# install.packages("ggplot2")
library(ggplot2)
```

```
## Warning: package 'ggplot2' was built under R version 4.4.3
```

```
ggplot(data = melted_cor, aes(x = Var1, y = Var2, fill = value)) + #data+khung vẽ
  geom_tile(color = "white") + # Mỗi ô có viền trắng
  #geom_text(aes(Var2, Var1, label = value), size=2)+
  #gtri tương quan từng ô
  scale_fill_gradient2(low = "blue", high = "red",
    limit = c(-1,1), # giới hạn giá trị màu từ -1 đến 1 vì hệ số tương quan nằm trong
    name = "correlation") + # Hiển thị thang màu
  ggtitle("Biểu đồ nhiệt ma trận tương quan") +
  #đổi màu ô và thay đổi độ dài trục chú thích
  theme(axis.title.x = element_blank(), #bỏ tên trục x
    axis.title.y = element_blank(), # Bỏ tên trục y
    panel.background = element_blank()) # bỏ nền mặc định của panel
```

Biểu đồ nhiệt ma trận tương quan



```
# Bài 2: Tập dữ liệu Smartket trong thư viện ISLR gồm 9 biến số được đo trong 1250 thời điểm từ năm 200
# install.packages("ISLR")
library(ISLR)
```

```
## Warning: package 'ISLR' was built under R version 4.4.3
```

```
data(Smarket)
str(Smarket)
```

```
## 'data.frame': 1250 obs. of 9 variables:
## $ Year : num 2001 2001 2001 2001 2001 ...
```

```
## $ Lag1      : num  0.381 0.959 1.032 -0.623 0.614 ...
## $ Lag2      : num  -0.192 0.381 0.959 1.032 -0.623 ...
## $ Lag3      : num  -2.624 -0.192 0.381 0.959 1.032 ...
## $ Lag4      : num  -1.055 -2.624 -0.192 0.381 0.959 ...
## $ Lag5      : num   5.01 -1.055 -2.624 -0.192 0.381 ...
## $ Volume     : num   1.19 1.3 1.41 1.28 1.21 ...
## $ Today      : num   0.959 1.032 -0.623 0.614 0.213 ...
## $ Direction: Factor w/ 2 levels "Down","Up": 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 ...
```

```
head(Smarket)
```

```
##   Year  Lag1  Lag2  Lag3  Lag4  Lag5 Volume  Today Direction
## 1 2001  0.381 -0.192 -2.624 -1.055  5.010 1.1913  0.959      Up
## 2 2001  0.959  0.381 -0.192 -2.624 -1.055 1.2965  1.032      Up
## 3 2001  1.032  0.959  0.381 -0.192 -2.624 1.4112 -0.623     Down
## 4 2001 -0.623  1.032  0.959  0.381 -0.192 1.2760  0.614      Up
## 5 2001  0.614 -0.623  1.032  0.959  0.381 1.2057  0.213      Up
## 6 2001  0.213  0.614 -0.623  1.032  0.959 1.3491  1.392      Up
```

```
attach(Smarket)
```

```
x <- Smarket[, -9]
head(x)
```

```
##   Year  Lag1  Lag2  Lag3  Lag4  Lag5 Volume  Today
## 1 2001  0.381 -0.192 -2.624 -1.055  5.010 1.1913  0.959
## 2 2001  0.959  0.381 -0.192 -2.624 -1.055 1.2965  1.032
## 3 2001  1.032  0.959  0.381 -0.192 -2.624 1.4112 -0.623
## 4 2001 -0.623  1.032  0.959  0.381 -0.192 1.2760  0.614
## 5 2001  0.614 -0.623  1.032  0.959  0.381 1.2057  0.213
## 6 2001  0.213  0.614 -0.623  1.032  0.959 1.3491  1.392
```

#1. Tính giá trị trung bình mẫu, ma trận tương quan mẫu và ma trận hiệp phương sai mẫu của X.

```
mean_x = colMeans(x)
print(mean_x)
```

```
##           Year           Lag1           Lag2           Lag3           Lag4           Lag5
## 2003.0160000  0.0038344  0.0039192  0.0017160  0.0016360  0.0056096
##           Volume           Today
## 1.4783050  0.0031384
```

```
cor_x = cor(x)
print(cor_x)
```

```
##           Year           Lag1           Lag2           Lag3           Lag4
## Year  1.00000000  0.029699649  0.030596422  0.033194581  0.035688718
## Lag1  0.02969965  1.000000000 -0.026294328 -0.010803402 -0.002985911
## Lag2  0.03059642 -0.026294328  1.000000000 -0.025896670 -0.010853533
## Lag3  0.03319458 -0.010803402 -0.025896670  1.000000000 -0.024051036
## Lag4  0.03568872 -0.002985911 -0.010853533 -0.024051036  1.000000000
## Lag5  0.02978799 -0.005674606 -0.003557949 -0.018808338 -0.027083641
```

```
## Volume 0.53900647 0.040909908 -0.043383215 -0.041823686 -0.048414246
## Today 0.03009523 -0.026155045 -0.010250033 -0.002447647 -0.006899527
##          Lag5          Volume          Today
## Year 0.029787995 0.53900647 0.030095229
## Lag1 -0.005674606 0.04090991 -0.026155045
## Lag2 -0.003557949 -0.04338321 -0.010250033
## Lag3 -0.018808338 -0.04182369 -0.002447647
## Lag4 -0.027083641 -0.04841425 -0.006899527
## Lag5 1.000000000 -0.02200231 -0.034860083
## Volume -0.022002315 1.00000000 0.014591823
## Today -0.034860083 0.01459182 1.000000000
```

```
cov_x = cov(x)
cov_x
```

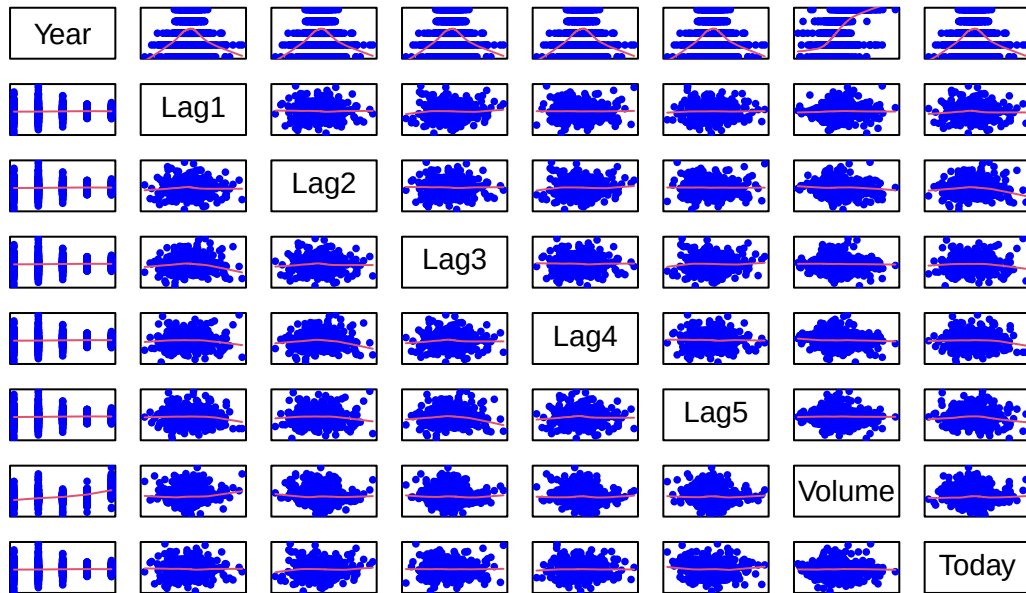
```
##          Year          Lag1          Lag2          Lag3          Lag4
## Year 1.98533227 0.047551090 0.048986082 0.053259151 0.057264436
## Lag1 0.04755109 1.291175062 -0.033950025 -0.013978596 -0.003863730
## Lag2 0.04898608 -0.033950025 1.291132819 -0.033507330 -0.014044104
## Lag3 0.05325915 -0.013978596 -0.033507330 1.296644424 -0.031187581
## Lag4 0.05726444 -0.003863730 -0.014044104 -0.031187581 1.296805622
## Lag5 0.04816478 -0.007399459 -0.004639348 -0.024577209 -0.035392903
## Volume 0.27368037 0.016751517 -0.017763979 -0.017161918 -0.019867521
## Today 0.04818593 -0.033771790 -0.013234781 -0.003167126 -0.008928177
##          Lag5          Volume          Today
## Year 0.048164778 0.273680368 0.048185934
## Lag1 -0.007399459 0.016751517 -0.033771790
## Lag2 -0.004639348 -0.017763979 -0.013234781
## Lag3 -0.024577209 -0.017161918 -0.003167126
## Lag4 -0.035392903 -0.019867521 -0.008928177
## Lag5 1.316871484 -0.009098570 -0.045457562
## Volume -0.009098570 0.129857232 0.005975148
## Today -0.045457562 0.005975148 1.291255147
```

#2. Vẽ biểu đồ phân tán của các biến và biểu đồ nhiệt của ma trận tương quan mẫu của X ? `pairs()`

```
## starting httpd help server ... done
```

```
pairs(x, main = "Biểu đồ phân tán", pch = 16, col = "blue", xaxt = "n", yaxt = "n", cex = 0.8, panel = p
```

Biểu đồ phân tán

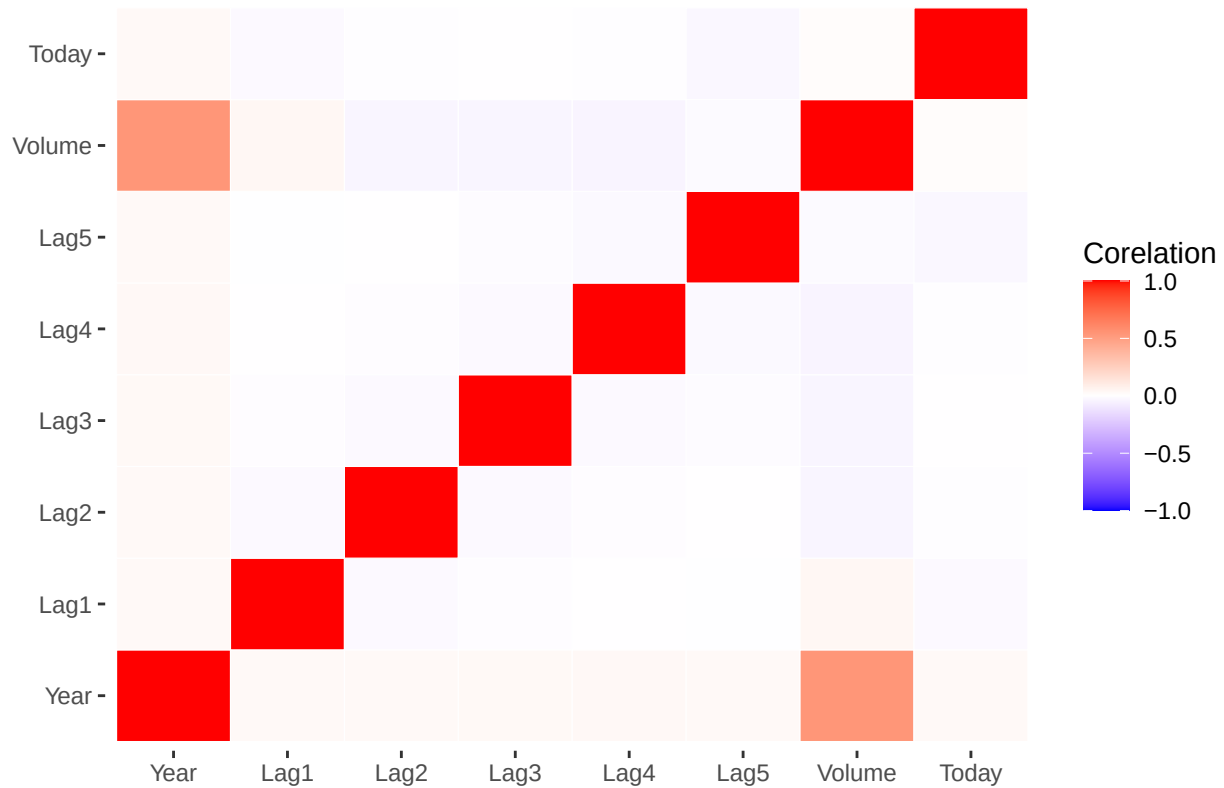


```
melted_cor = melt(cor_x)
head(melted_cor)
```

```
##   Var1 Var2      value
## 1 Year Year  1.00000000
## 2 Lag1 Year  0.02969965
## 3 Lag2 Year  0.03059642
## 4 Lag3 Year  0.03319458
## 5 Lag4 Year  0.03568872
## 6 Lag5 Year  0.02978799
```

```
ggplot(data = melted_cor, aes(x = Var1, y = Var2, fill = value)) + geom_tile(color = "White") + #geom_t
scale_fill_gradient2(low = "blue", high = "red", limit = c(-1, 1), name = "Corelation") +
ggtitle("Biểu đồ nhiệt") +
theme(axis.title.x = element_blank(), #bỏ tên trục x
      axis.title.y = element_blank(), # Bỏ tên trục y
      panel.background = element_blank()) # bỏ nền mặc định của panel
```


Biểu đồ nhiệt



#3. Có sự khác biệt giữa lợi nhuận trung bình một ngày trước và ba ngày trước ngày đang xét không?

Lợi nhuận trung bình 1 ngày trước

Kiểm tra lag1 có tuân theo pp chuẩn không

Bài toán:

H_0 : lag1 tuân theo pp chuẩn

H_1 : lag1 không tuân theo phân phối chuẩn

`shapiro.test(Lag1)`

##

Shapiro-Wilk normality test

##

data: Lag1

W = 0.97219, p-value = 8.889e-15

KL: $p\text{-value} < 0.05 \rightarrow$ Bác bỏ H_0 . Lag1 không tuân theo pp chuẩn

Lợi nhuận trung bình 3 ngày trước

Kiểm tra lag3 có tuân theo pp chuẩn ko

`(mean_lag3 = mean(Lag3))`

[1] 0.001716

Bài toán:

H_0 : lag3 tuân theo pp chuẩn

H_1 : lag3 không tuân theo phân phối chuẩn

`shapiro.test(Lag3)`

```
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: Lag3
## W = 0.9724, p-value = 1.035e-14
```

```
# KL: p-value < 0.05 -> Bác bỏ H0. Lag3 không tuân theo pp chuẩn
```

```
# Bài toán:
# H0: Ex1 = Ex2
# H1: Ex1 != Ex2
# Ex1: là giá trị trung bình của lag1, Ex2: là giá trị trung bình của lag3
# Do Lag1 và Lag3 không tuân theo phân phối chuẩn -> Wilcox.test
wilcox.test(Lag1, Lag3, paired = F)
```

```
##
## Wilcoxon rank sum test with continuity correction
##
## data: Lag1 and Lag3
## W = 781868, p-value = 0.9727
## alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

```
# KL: Do p-value > 0.05 nên chấp nhận H0. Vậy không có sự khác biệt giữa lợi nhuận trung bình một ngày
```

```
#4. Lợi nhuận trung bình tại ngày đang xét và các ngày trước đó có thực sự khác (0,0) không?
# Dùng hàm HotellingT2 kiểm định xem GTTB của
# (Today, Lag1, Lag2, Lag3, Lag4, Lag5 có thực sự khác (0,0,0,0,0,0) không ? - 1 Mẫu)
# install.packages("ICSNP")
library(ICSNP)
```

```
## Warning: package 'ICSNP' was built under R version 4.4.3
```

```
## Loading required package: ICS
```

```
## Warning: package 'ICS' was built under R version 4.4.3
```

```
# H0: Ex = (0,0,0,0,0,0) với H1: Ex != (0,0,0,0,0,0)
x = Smarket[, c("Today", "Lag1", "Lag2", "Lag3", "Lag4", "Lag5")]
head(x)
```

```
##      Today  Lag1  Lag2  Lag3  Lag4  Lag5
## 1  0.959  0.381 -0.192 -2.624 -1.055  5.010
## 2  1.032  0.959  0.381 -0.192 -2.624 -1.055
## 3 -0.623  1.032  0.959  0.381 -0.192 -2.624
## 4  0.614 -0.623  1.032  0.959  0.381 -0.192
## 5  0.213  0.614 -0.623  1.032  0.959  0.381
## 6  1.392  0.213  0.614 -0.623  1.032  0.959
```

```
HotellingsT2(x)
```

```
##
## Hotelling's one sample T2-test
##
## data: x
## T.2 = 0.013156, df1 = 6, df2 = 1244, p-value = 1
## alternative hypothesis: true location is not equal to c(0,0,0,0,0,0)
```

Nx: do p-value > 0.05 nên chấp nhận H0. KL:Lợi nhuận trung bình tại ngày đang xét và các ngày trước c

#5. Kiểm định xem có sự khác biệt giữa năm 2004 và 2005 về lợi nhuận trung bình tại ngày đang xét và các

Bài toán:

H0: E(2004) = E(2005) (E(Today2004) = E(Today2005), E(Lag1_2004) = E(Lag2_2004)...)

H1: E(2004) != E(2005) (E(Today2004) != E(Today2005), E(Lag1_2004) != E(Lag2_2004)...)

```
vars = c("Today", "Lag1", "Lag2", "Lag3", "Lag4", "Lag5")
x_2004 = Smarket[Year == 2004, vars]
x_2005 = Smarket[Year == 2005, vars]
? HotellingsT2()
HotellingsT2(x_2004, x_2005, paired = F)
```

```
##
## Hotelling's two sample T2-test
##
## data: x_2004 and x_2005
## T.2 = 0.16242, df1 = 6, df2 = 497, p-value = 0.9865
## alternative hypothesis: true location difference is not equal to c(0,0,0,0,0,0)
```

#Nx: do p-value > 0.05 nên bác bỏ H0. Vậy có sự khác biệt giữa năm 2004 và 2005 về lợi nhuận trung bình